轮腿机器人控制算法设计

1.1 引言

轮腿机器人控制系统的主要研究任务是通过设计合适的控制算法使得机器人能够在保持平衡的基础上完成前进和转向运动。本章先对轮腿机器人建立系统的数学模型。随后根据 PID、LQR、MPC 三种控制策略的基本原理，设计三种不同的控制器对机器人的前进速度、俯仰角度以及转向速度进行控制。最后通过软件仿真对比三种控制算法的控制效果。

1.2 轮腿机器人数学模型

轮腿机器人的运动是通过车轮转动来实现的，以右轮为例进行受力分析，如图 1-1 所示：

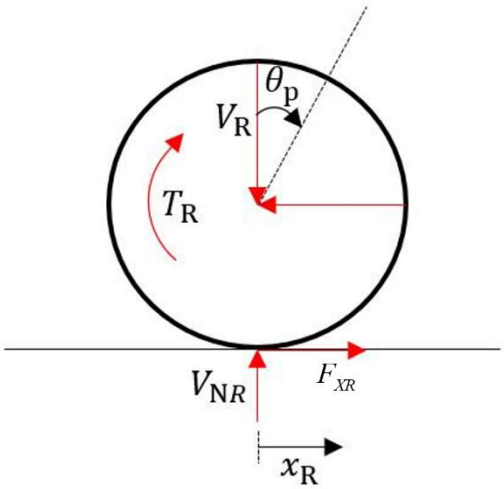


图 1-1 车轮受力图

由图 1-1 可知，电机输出的转矩在轮与地面的接触点处转换为牵引力，且有以下数量关系：

$$F_{XR} = \frac{T_R}{r} \tag{1-1}$$

其中 F_{XR} 为右轮所受牵引力大小，T_R 为右轮电机输出转矩大小，r 为车轮半径。机器人的基本运动包括前进和转向。为了易于分析，不妨对车体模型进行简化，简化后的模型如图 1-2 所示：

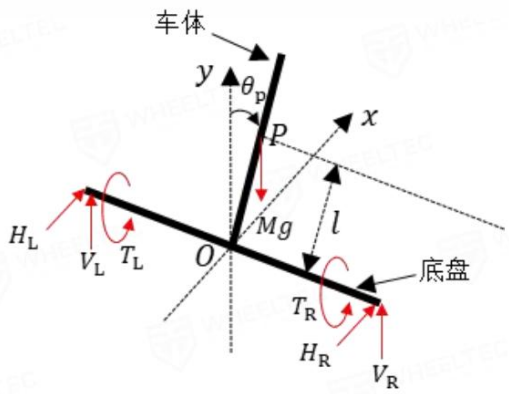


图 1-2 车体受力图

首先，对 x 方向进行动力学分析，由牛顿第二定律有：

$$\frac{d^2x}{dt^2}(M+2m+\frac{2J_w}{r^2})+\frac{d^2(l\sin\theta_p)}{dt^2}M=\frac{T_R+T_L}{r} \tag{1-2}$$

其中: M ——机器人的质量(kg);

l ——质心距底部的距离(m);

Jw ——机器人绕轮轴的转动惯量(kg · m²);

θ_p ——机器人与竖直方向所成的夹角(rad / s);

$\frac{J_w}{r^2}$——轮子转动时附加的惯性(kg);

其次对车身绕轮轴转动进行运动分析有:

$$\frac{d^2\theta_p}{dt^2}J+Ml\cos\theta_p\frac{d^2(l\sin\theta_p)}{dt^2}=T_L+T_R+Mgl\sin\theta_p \tag{1-3}$$

对车身转动分析时参考系为非惯性系，因此等式左边需要附加惯性力对转动的影响。因为该方程含有非线性项，因此，要进行线性化。考虑到车体的倾角比较小，则可以认为：

$$\begin{cases}\cos\theta_p=1\\ \sin\theta_p=\theta_p\\ \theta_p^2=0\end{cases} \tag{1-4}$$

代入上式中，线性化后可得

$$\begin{cases}\ddot{x}(M+2m+\frac{2J_w}{r^2})+lM\ddot{\theta}_p=\frac{T_R+T_L}{r}\\ \ddot{\theta}_pJ+Ml^2\ddot{\theta}_p=T_L+T_R+Mg\theta_pl\end{cases} \tag{1-5}$$

再分析机器人转向时的运动，机器人的转向使用两轮差速进行控制，机器人转向时的示意图如图 1-3 所示:

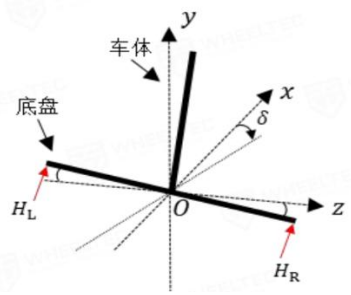


图 1-3 转向受力分析图

由图可知，机器人的转向实际是两车轮所受牵引力不同而形成的力偶对机器人产生的转动效果。由此可以得到运动学方程：

$$\ddot{\delta} J_y = \frac{T_L - T_R}{r} R \tag{1-6}$$

其中 Jy——机器人绕 y 轴的转动惯量(kg·m^2);

δ——与 x 轴的夹角(rad);

R——车轮到 y 轴的距离(m);

将以上结果进行整理，得到系统的状态方程：

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta}_p \\ \ddot{\theta}_p \\ \dot{\delta} \\ \ddot{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{23} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{43} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta_p \\ \dot{\theta}_p \\ \delta \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} \\ 0 & 0 \\ b_{41} & b_{42} \\ 0 & 0 \\ b_{61} & b_{61} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_L \\ T_R \end{bmatrix} \tag{1-7}$$

其中

$$\begin{cases} a_{23} = \dfrac{M^2 l^2 g}{cd}, a_{43} = \dfrac{Mlg}{d} \\ b_{22} = b_{21} = \dfrac{1}{c(\dfrac{Ml}{d} + \dfrac{1}{r})}, b_{41} = b_{42} = \dfrac{1}{d}, b_{61} = -b_{62} = -\dfrac{R}{r + J_y} \\ c = 2m + M + \dfrac{2J_w}{r^2} \\ d = J + Ml^2 \end{cases} \tag{1-8}$$

1.3 轮腿机器人系统控制器设计

1.3.1 PID 控制器

本节将采用三个独立的 PID 控制器，通过负反馈分别对机器人的平衡、前

进速度与转向速度进行闭环控制。对于机器人的平衡控制，由 1.2 节得到的系统线性化后的数学模型可以推知，机器人的俯仰角与前进速度、转向速度都不存在耦合关系，并且以俯仰角作为输出，车轮受到的力矩作为输入的原系统为一个二阶系统，系统的二阶微分方程为：

$$\ddot{\theta}_p = \frac{Mlg}{J+Ml^2}\theta_p + \frac{2}{J+Ml^2}T \tag{1-9}$$

得到系统的传递函数为：

$$\Phi(s) = \frac{\theta_p(s)}{T(s)} = \frac{\dfrac{2}{J+Ml^2}}{s^2 - \dfrac{M\lg}{J+Ml^2}} \tag{1-10}$$

由于在经典的 PID 控制器中微分项(D)与偏差的变化率成正比，这就会放大高频噪声，导致系统对噪声敏感，降低了系统的稳定性，因此本设计考虑采用速度反馈，将机器人绕 y 轴旋转的角速度作为速度反馈信号，这不仅可以减小系统的超调量，同时也增强了系统的稳定性。由于经典的 PID 控制器在实际系统中存在积分饱和的问题，同时由于在建立系统数学模型时忽略了一些系统的高频动态与非线性环节，导致经典的 PID 控制器鲁棒性低，因此这里并未通过理论计算给出 PID 控制器的具体参数。

1.3.2 LQR 控制器

如果将系统的初始状态看作是扰动，将状态变量的设定值看作是平衡状态，通过状态调节器，可以使得系统在有限时间内从初始状态转移到平衡状态，并且使得设定的性能泛函取得极小值。首先将 1.2 节得到的系统矩阵代入线性定常系统的能控性判据得到：

$$\begin{cases} M = [A, AB, AB^2, AB^3, AB^4, AB^5] \\ rank(M) = 6 \end{cases} \tag{1-11}$$

设定系统的性能泛函为：

$$\int_0^{\infty} x^T(t)Qx(t) + u^T(t)Ru(t)dt \tag{1-12}$$

通过求解 Riccati 微分方程可以得到系统的状态反馈系数。但是需要指出的是，传统的 LQR 控制器在求解最优化问题时并没有考虑系统输入的约束，然而轮腿机器人的执行环节电机输出力矩是有限的，存在饱和特性，这些未考虑的约束可能会使得实际系统表现不佳，甚至会变得不稳定。

1.3.3 MPC 控制器

MPC 控制策略通过预测系统未来行为，优化计算实时调整控制输入，以实现系统的最优性能。MPC 也是一种最优控制算法，相比 LQR 控制算法，MPC

算法可以在考虑输入力矩约束的前提下对目标性能泛函进行最优化求解。MPC 的优势在于处理约束和多变量协调控制，因此非常适合轮腿机器人的控制。

MPC 控制器主要分为预测和优化这两个主要步骤，在预测阶段，根据 1.2 节建立的系统的数学模型以及上一轮最优化求解得到的控制向量，预测出系统在未来预测时域内的 Np 个输出，接着根据预测输出和参考轨迹构造性能泛函 J，将求解性能泛函极小值的问题转换为二次规划问题，在控制输入的约束条件下进行求解，得到一组最优控制向量，最后取该控制向量的第一个作为系统的实际输入，通过不断地滚动优化实现最优的控制性能。

使用计算机软件求解 MPC 问题时，很关键的一步是将 MPC 的最优化问题转换为二次规划问题，因此需要对性能泛函 J 进行化简，本设计中设定性能泛函 J 为：

$$J=\sum_{i=1}^{Np}(y(k+i\,|\,k)-y_{ref}(k+i))^T Q(y(k+i\,|\,k)-y_{ref}(k+i))+u(k+i-1)^T Ru(k+i-1)$$

(1-13)

为方便起见，将 1.2 节得到的系统数学模型离散化后表示为：

$$x(k+1)=Ax(k)+Bu(k)$$

(1-14)

将系统的输出取为前进速度、俯仰角、绕 y 轴旋转速度与绕 z 轴旋转速度。即：

$$C=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0&1\end{bmatrix}$$

(1-16)

$$y(k)=Cx(k)$$

(1-17)

于是：

$$x(k+1\,|\,k)=Ax(k+1\,|\,k)+Bu(k+1)$$

(1-18)

$$y(k+1\,|\,k)=Cx(k+1\,|\,k)$$

(1-19)

同理可得预测时域内的 Np 个预测输出，进行化简后得到：

$$\begin{bmatrix}y(k+1\,|\,k)\\y(k+2\,|\,k)\\\cdots\\y(k+Np\,|\,k)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}CA\\CA^2\\\cdots\\CA^{Np}\end{bmatrix}x(k)+\begin{bmatrix}CB&0&\cdots&0\\CAB&CB&\cdots&0\\\cdots&\cdots&\cdots&0\\CA^{Np-1}B&CA^{Np-2}B&\cdots&CB\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u(k)\\u(k+1)\\\cdots\\u(k+Np-1)\end{bmatrix}$$

(1-20)

令：

$$\Phi=\begin{bmatrix} CA \\ CA^2 \\ \dots \\ CA^{Np} \end{bmatrix},\Theta=\begin{bmatrix} CB & 0 & \dots & 0 \\ CAB & CB & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & 0 \\ CA^{Np-1}B & CA^{Np-2}B & \dots & CB \end{bmatrix}$$

于是有：

$$Y=\Phi x(k)+\Theta U \tag{1-21}$$

代入 J 可以得到：

$$J=(\Phi x(k)+\Theta U-Y_{ref})^T Q(\Phi x(k)+\Theta U-Y_{ref})+U^T RU$$

(1-22)

化简后忽略常数项得到：

$$J=(\Theta U)^T Q(\Theta U)+U^T RU+2U^T \Theta Q(\Phi x(k)-Y_{ref})$$

(1-23)

令：

$$H=\Theta^T Q\Theta+R, f=(\Phi x(k)-Y_{ref})^T Q\Theta$$

(1-24)

于是得到：

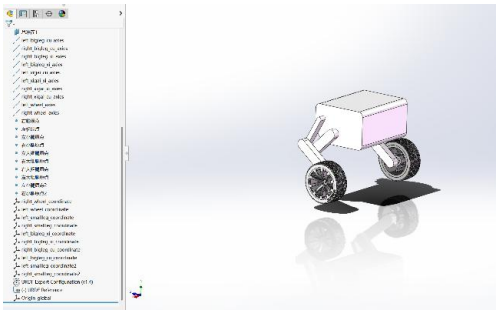
$$J=U^T HU+2f^T U \tag{1-25}$$

最后需要根据实际系统的执行环节的饱和特性，定义输入的约束条件。

1.4 轮腿机器人控制策略软件仿真

1.4.1 机器人 3D 模型的建立与参数测量

机器人的 3D 模型使用 Solidworks 进行建模，使用 Solidworks 的评估测量工具，可以快速得到机器人的质量、转动惯量等参数，最终结果如图 1-4、图 1-5 所示。



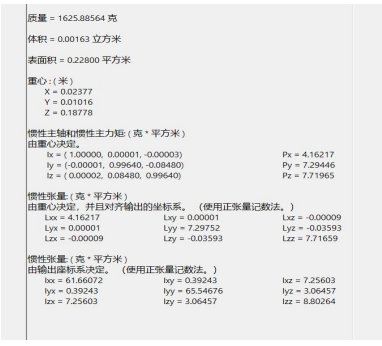
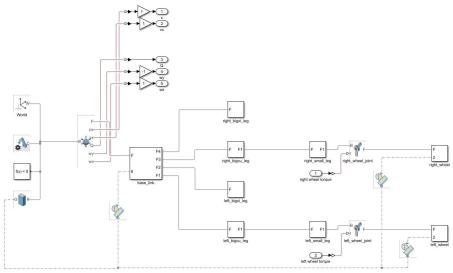


图 1-4 机器人 3D 模型　　图 1-5 机器人参数测量

通过 urdf 工具，将机器人的 3D 模型转换为 urdf 文件，并导入仿真软件中，结果如图 1-6、图 1-7 所示：



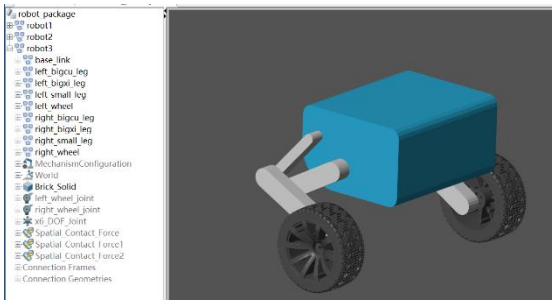


图 1-6 仿真结构图　　图 1-7 模型导入仿真软件

由图 1-5 机器人的参数可以知道，机器人的重心与机器人的几何中心并不重合，因此机器人的实际数学模型与 1.2 节中推导得到的数学模型有差异。为解决这个问题，本设计采用的方法是将机器人的俯仰角平衡位置进行修改，使机器人的重心和几何中心重合。经过测试将机器人的俯仰角平衡位置设置为-0.18 rad。

1.4.2 控制器的仿真

由 1.3 节分析可知无论是 PID 控制器、LQR 控制器还是 MPC 控制器，都是基于 1.2 节线性化后得到的轮腿机器人数学模型，而线性化要求机器人的初始俯仰角趋近于零，因此这里先设定机器人的初始俯仰角为1°以满足线性化的条件。

首先仿真离散型的 PID 控制器，控制器的采样时间选为 0.01s。根据 1.3.1 节的分析，使用三个独立的 PID 控制器分别控制机器人的前进速度、俯仰角度与转向速度，其中俯仰角度的控制将 PID 控制器的微分环节改为速度反馈以减小系统对高频噪声的敏感程度，提高系统的稳定性。本设计采用两轮差速进行机器人转向控制，因此用于转向速度控制的 PID 控制器的输出为两个轮子受到的力矩之差，这是一个差模信号。将三个 PID 控制器的输出相加得到最终执行环节的输出力矩，同时考虑到执行环节的输出是有限的，在仿真中加入饱和环节限制输出力矩不大于 0.2。最终仿真结构图如图 4-8 所示，仿真结果如图 1-9、图 1-10、图 1-11 所示。

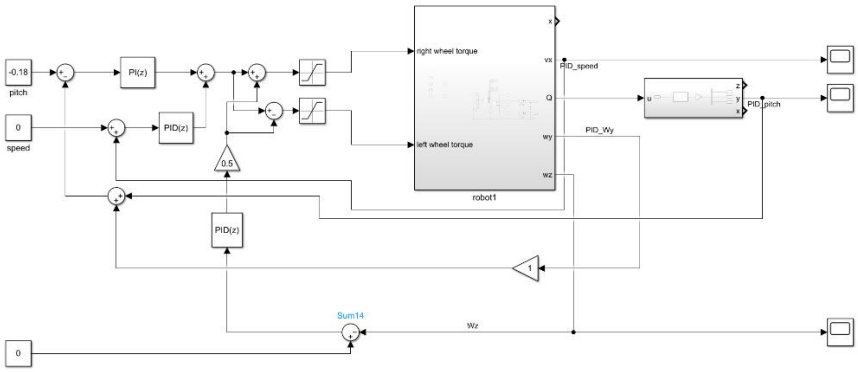


图 1-8 PID 控制器仿真结构图

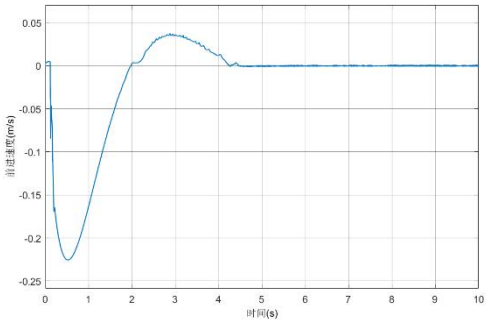


图 1-9 前进速度

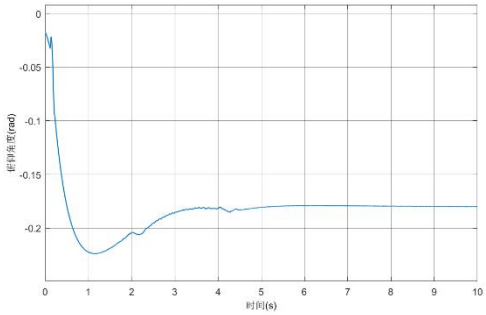


图 1-10 俯仰角

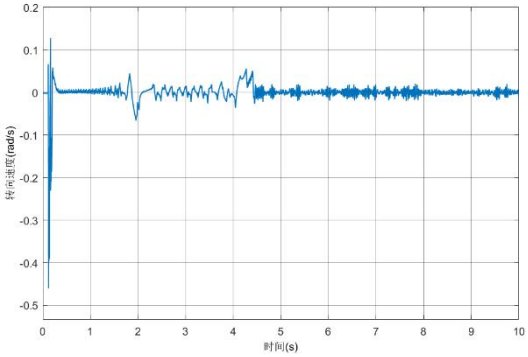


图 1-11 转向速度

根据仿真结果可以知道 PID 控制器可以使系统稳定，并且由于引入了积分环节，对于阶跃输入信号三个输出信号都没有稳态误差。但是由图可以看出前进速度和转向速度都存在较大的超调量，并且前进速度和俯仰角度的调节时间比较长，都超过了 3s。

其次仿真 LQR 控制器，由 1.3.2 节的分析可知，线性化后的轮腿机器人系统是一个线性定常系统，因此只需使用计算机软件线下求解一次 Riccati 微分方程即可得到系统的最优状态反馈系数。由于 LQR 控制器求解最优化问题时也没有考虑控制输入的约束条件，这里在仿真的输入端加入饱和特性。求解反馈系数的软件程序和仿真结构图如图 1-12 所示，最终得到的仿真效果如图 1-13、图 1-14、图 1-15 所示：

```
sysd=c2d(sys,0.01,'zoh');

Ad=sysd.A;
Bd=sysd.B;
Cd=sysd.C;
Dd=sysd.D;
% 输出系统的状态空间矩阵
disp('状态空间模型的矩阵A:');
disp(A);
disp('状态空间模型的矩阵B:');
disp(B);

% 选择一个初始状态
initial_conditions = [0; 0; 0.1; 0;0;0];
t = 0:0.01:10;  % 时间向量

% 使用 LQR 控制器生成控制输入
Q = diag([1, 10, 10, 1.1,10]);  % 状态的权
R = [1 0;0 1];  % 控制输入的权重
[K, S, e] = lqr(A, B, Q, R);
[Kd, Sd, ed] = dlqr(Ad, Bd, Q, R);
```

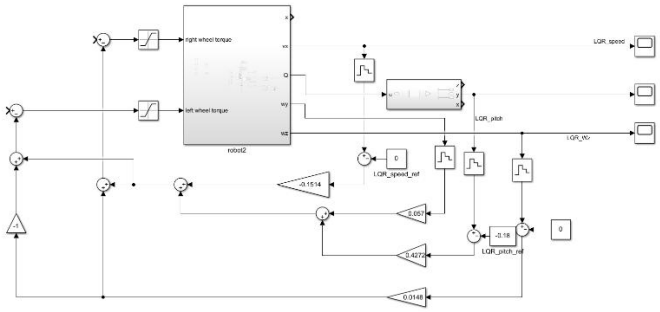


图 1-12 LQR 控制器仿真图

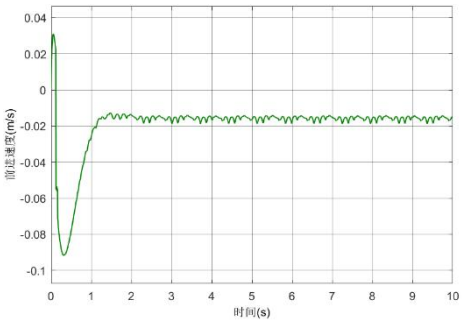


图 1-13 前进速度

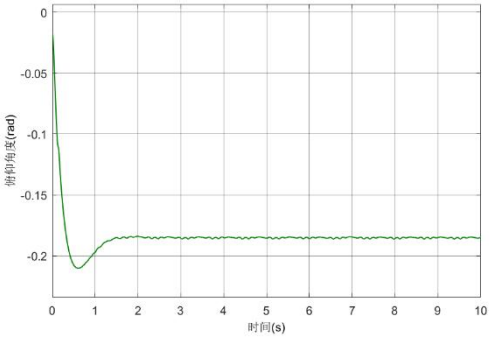


图 1-14 俯仰角度

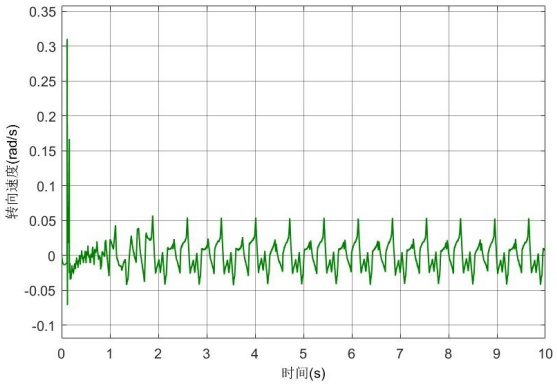


图 1-15 转向速度

由仿真结果可以知道，LQR 控制器可以在有限的时间内使系统的状态转移到稳定平衡位置，因此该系统是渐近稳定的。但是该系统的输出会存在稳态误差，这是由于原系统不存在积分环节，而传统的 LQR 控制器也并没有引入积分器，因此该系统为 0 型系统，对于阶跃输入，系统的输出存在稳态误差。同时从图中可以看出系统存在超调，调节时间小于 1.5s。

最后对 MPC 控制器进行仿真，由 1.3.3 节分析可知 MPC 控制器的核心是求解一个二次规划问题，而要求解这个二次规划问题需要计算二次项系数矩阵 H 和线性项系数矩阵 f 同时还需要在每个预测时域内生成一个输出的参考轨迹，本设计在系统当前的输出和最终的平衡位置之间生成一个线性向量，作为系统的参考轨迹。MPC 控制器在求解二次规划问题时可以考虑输入的约束条件，这里设置系统的输入力矩不大于 0.2。核心代码和系统的仿真结构图如图 1-16 所示，最终得到的仿真结果如图 1-17、图 1-18、图 1-19 所示。

```
function u = solve_mpc(x_k, Psi, theta, Q, R, M, gamma, y_ref)
    u=zeros(2,1);
    % 构建目标函数
    H = theta'*Q*theta + R;
    f = (Psi*x_k - y_ref)'*Q*theta;

    % 求解QP问题
    options = optimoptions('quadprog', 'Display', 'none');
    U = quadprog(H, f', M, gamma, [], [], [], [], [], options);

    % 返回第一个控制量
    u(1) = U(1);
    u(2) = U(2);
end
```

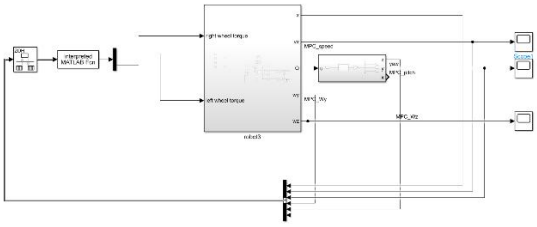


图 1-16 MPC 控制器仿真图

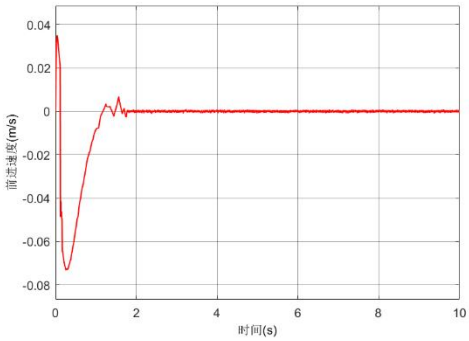


图 1-17 前进速度

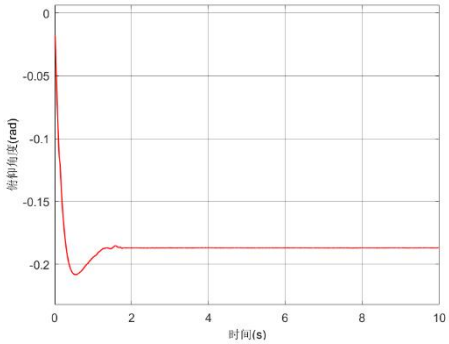


图 1-18 俯仰角度

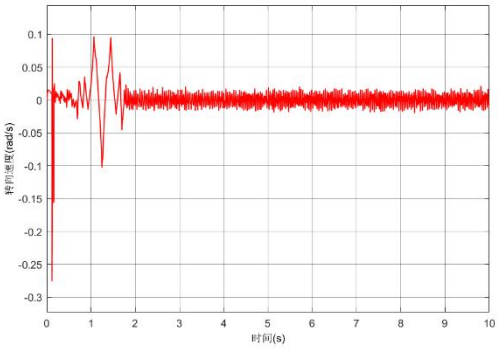


图 1-19 转向速度

由仿真结果可以得出，MPC 控制器同样可以使系统稳定，但是由于没有积分环节，系统的输出同样存在稳态误差。在初始俯仰角度为1°的条件下，对三种控制器的输出进行比较，仿真结果如图 1-20、图 1-21、图 1-22 所示。

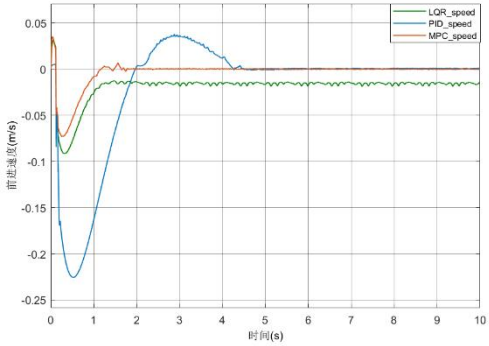


图 1-20 前进速度

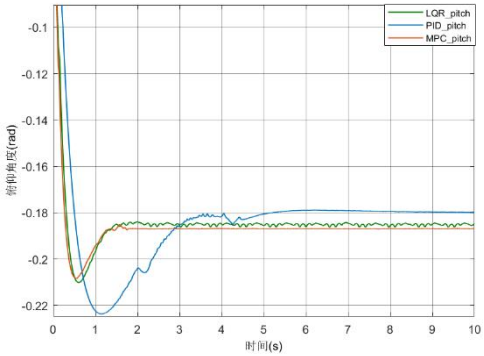


图 1-21 俯仰角度

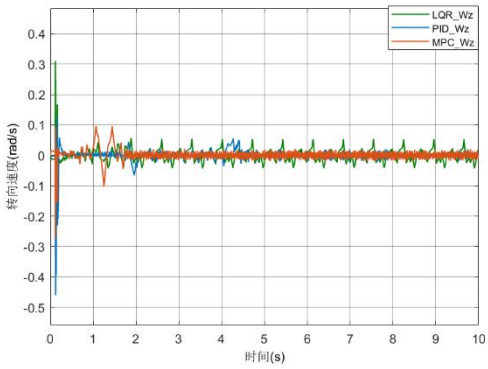


图 1-22 转向速度

将初始俯仰角度更改为35°，三种控制器的输出结果如图 1-23、图 1-24 所示：

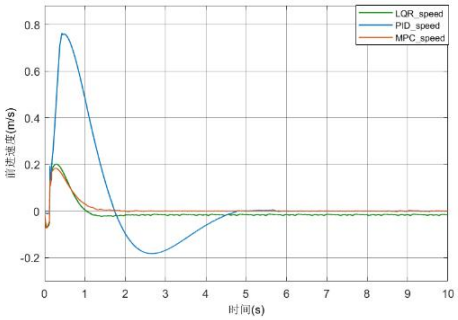


图 1-23 前进速度

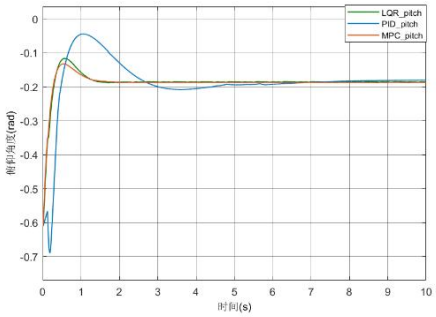


图 1-24 俯仰角度

通过仿真对比可以发现，在初始俯仰角小于35°的条件下，三种控制器都能使系统稳定。从输出超调量方面来看，在初始俯仰角为1°的条件下，PID 控制器的前进速度超调量为 22.6%，调节时间为 4.5s，俯仰角超调量为 24.4%，调节时间为 5s，LQR 的前进速度超调量为 7.7%，调节时间为 1.57s，俯仰角超调量为 13.77%，调节时间为 1.8s，MPC 的前进速度超调量为 7.2%，调节时间为 1.3s，俯仰角超调量为 11.4%，调节时间为 1.5s。PID 控制策略下的系统的超过调节的量相对来说是大的。MPC 控制策略各方面表现是比较均衡。当初始俯仰角大于35°时，PID 控制器将不能使系统稳定。